LEF MODEL · CAPÍTULO 21

Capítulo 21: La ley de las lunas en el sistema solar — la regla de los modos de nacimiento, el principio de la bomba y la tapa atmosférica

Basado en el artículo 11 — 11. Moon Births: One mechanism for the births of moons (partes A–B: la regla de los nacimientos, los principios de la bomba y de la tapa, las etapas de la diferenciación y el protocolo de las 13 comprobaciones)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿explica una sola ley física el nacimiento de todas las lunas del sistema solar — de la Tierra a Plutón?

En los capítulos anteriores vimos cómo la Tierra creó la Luna en la punta de una pera (capítulos 1–9), y cómo Marte eyectó a Fobos y Deimos desde un volcán en lo alto de una protuberancia puntiaguda (capítulos 19–20). En el artículo 11 el modelo LEF generaliza estos dos casos en **«la ley de las lunas»** — un mecanismo uniforme válido para todo planeta y planeta enano del sistema solar:

1. **¿Por qué son las lunas tan distintas en tamaño y composición?** La Luna de la Tierra es seca y enorme respecto a su progenitor (el 1,2% de la masa de la Tierra); las lunas de los gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) son diminutas (0,01%–0,02%) y ricas en agua y hielo; ¡mientras que Caronte constituye el 11% de la masa del sistema Plutón–Caronte!

2. **¿Por qué la densidad de las lunas disminuye con la distancia al Sol — y luego vuelve a saltar en Urano?** La densidad de la Luna de la Tierra es de 3 344 kg/m³, la de las lunas galileanas de Júpiter ~ 2 600 kg/m³, la de las lunas de Saturno ~ 1 350 kg/m³ — ¡pero en el más lejano Urano la densidad vuelve a subir a 1 505 kg/m³!

3. **¿Por qué en cinco planetas (Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) hay lunas pequeñas a ambos lados de la línea de corrotación?** ¿Y por qué Mercurio y Venus se quedaron completamente sin lunas?

02 · AN IMAGE

Una imagen: la regla de distancias de la línea de corrotación, una patinadora que recoge los brazos y dos ollas de sopa con tapas de espuma

Cuatro imágenes tangibles explican la física del nacimiento de las lunas en todo el sistema solar:

- **La patinadora sobre hielo que recoge los brazos mientras su abrigo se hincha hacia fuera (encogerse por dentro e hincharse por fuera, A.5):** ¿cómo acerca la diferenciación planetaria la línea de corrotación a la superficie? Un cuerpo que se hincha de forma uniforme sin perder momento angular se frenaría y alejaría la línea de corrotación. Pero la diferenciación es un proceso opuesto dentro y fuera: el núcleo pesado (que contiene la mayor parte de la masa) **se hunde y se encoge hacia dentro** y acelera la rotación como una patinadora que recoge los brazos, mientras que el agua ligera y los volátiles son empujados hacia arriba e **hinchan la envoltura exterior** casi sin frenar la rotación. ¡Así, la distancia relativa de la línea de corrotación se reduce según $x \propto (k^2 R)^{1/3}$ y se encuentra con la superficie!
- **«La bomba hidrodinámica» (The Pump Principle, A.4):** el hundimiento de los materiales pesados en el núcleo empuja, por presión hidrostática, agua y silicatos ligeros hacia arriba, hacia las aberturas de eyección (la punta de la pera o la chimenea del volcán sobre la protuberancia). Mientras la bomba

está activa y la corteza no está sellada, **la ventana de nacimiento** permanece abierta.

- **Dos ollas de sopa al fuego — una tapa gruesa de espuma frente a una tapa delgada de espuma (el principio de la tapa atmosférica, A.4 y A.9):** la distancia al Sol determinó cuánto hidrógeno y helio capturó cada gigante antes de que se dispersara el disco protoplanetario. Saturno (9,5 UA) tiene **una gruesa envoltura de gas (70%–85% de la masa)** que actúa como una tapa termodinámica sobre el agua: los vapores se condensan y vuelven a caer hacia dentro, la capa superior permanece saturada de agua y blanda, la línea de corrotación se queda en su lugar (1,92 R) y las lunas eyectadas son ligeras y ricas en hielo (1 346 kg/m³). Urano (19 UA) tiene **una tapa de gas delgada (10%–20%)**: los vapores escaparon al espacio a través de la línea de corrotación, se llevaron momento angular que empujó la línea hasta 3,24 R, y secaron y compactaron la capa superior de eyección — ¡por eso las lunas de Urano son más densas (1 505 kg/m³)!
- **Los tres modos de nacimiento a lo largo del sistema solar (A.4, L.4):** en el borde interior caliente y seco (la Tierra) se construyó una luna grande y seca en la punta de una pera (**Built**); en la zona central húmeda (de Marte a Neptuno) se eyectaron lunas pequeñas y ricas en agua desde volcanes sobre protuberancias (**Ejected**); y en el borde exterior frío y rápido (Plutón–Caronte) un cuerpo unificado se estiró en un «cacahuete» y se rompió por su cintura (**Split**).

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: la ley de los nacimientos, la regla de los estados y las cuatro etapas de la diferenciación (parte A)

La parte A del artículo 11 formula las condiciones cuantitativas precisas de la ley de las lunas:

1. **La regla de los modos de nacimiento (A.3):** si el radio de la línea de corrotación se mide en unidades del radio del progenitor ($x = a_c/R$), ¡el radio del progenitor se cancela por completo! La posición x depende **solo de la**

razón entre el ritmo de rotación y la densidad media ($x^3 = 4\pi G\rho/3\Omega^2$), de modo que una sola regla vale para todo cuerpo del universo:

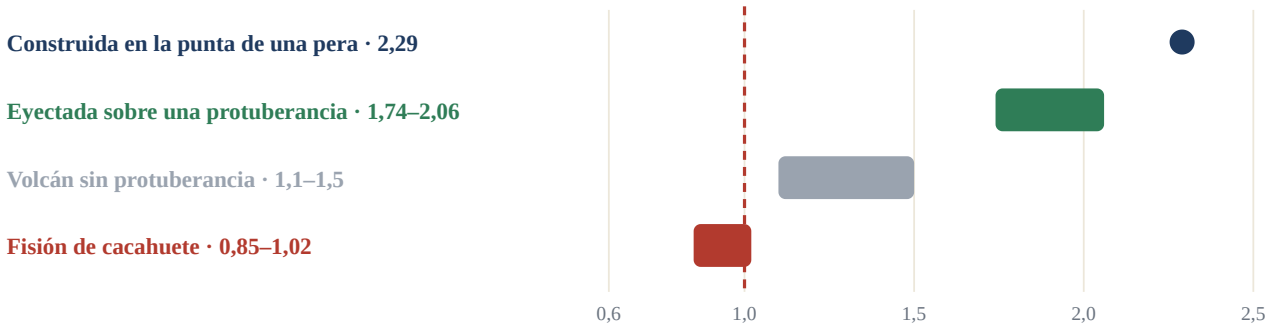
- 2 **Pera (Built on Pear Tip):** x ≈ 2,29 (la Tierra a 5,77 horas y una densidad de 3 940 kg/m³ — la Luna constituye el 1,2% de la masa del progenitor).
- 3 **Protuberancia y volcán (Ejected on Bulge):** x ≈ 1,74–2,06 (Marte a 7–9 horas y una densidad de 1170 kg/m³, y del mismo modo los gigantes de gas y de hielo — lunas diminutas del 0,01%–0,02%).
- 4 **Un volcán sin protuberancia (una posibilidad teórica):** x ≈ 1,1–1,5.
- 5 **Una fisión completa en cacahuete (Split at Neck):** x ≈ 0,85–1,02 (pasando del umbral de alargamiento x = 1,53 al umbral de ruptura x = 1 — Plutón y Caronte a 1,9–2,5 horas, Caronte el 11% de la masa de la pareja).

6 **La composición de la luna como corte cronológico de las etapas de diferenciación del progenitor (A.9):** a medida que avanza la diferenciación, la línea de corrotación se desplaza hacia dentro (en Júpiter y al comienzo de la vida de Saturno), de modo que **las lunas más lejanas nacieron antes** y las más cercanas nacieron después:

- 7 **Etapa 0 (el comienzo de la diferenciación — rociado centrífugo de agua):** rociado de agua primordial desde la capa exterior por encima del límite de Roche $\rightarrow$ lunas de hielo aireadas (Jápeto 1088 kg/m³, Hiperión 544 kg/m³).
- 8 **Etapa 1 (temprana — material mixto):** eyección de material que representa la composición de todo el progenitor antes de completarse la clasificación $\rightarrow$ lunas grandes con una densidad similar a la del cuerpo interior del progenitor (f ≈ 0,6–0,7: Calisto 1,834, Ganímedes 1,936, Titán 1,880, Titania 1,711, Oberón 1630 kg/m³).
- 9 **Etapa 2 (el máximo de la bomba hidrodinámica):** empuje de magma saturado de agua y silicatos ligeros; el escape de volátiles al espacio deja una alta porosidad («esponjosidad», 30%–40%) y

una baja densidad → Fobos (1 860), Deimos (1 470), Tetis (984), Miranda (1 200 kg/m³).

- 10 **Etapa 3 (el final de la diferenciación):** eyección de un residuo silicatado seco y denso con un núcleo metálico definido → Ío (3 528 kg/m³).



Posición de la línea de corrotación en radios del progenitor · línea roja: el umbral de ruptura

La regla de los modos de nacimiento: el mismo número x determina si una luna se construyó en una punta, se eyectó desde un volcán o se arrancó de un cacahuete — para todo cuerpo, sea cual sea el radio del progenitor.

La comparación correcta de densidades — aislar el cuerpo interior de la envoltura de gas (A.9)

Las lunas nacen del cuerpo interior (roca y hielo) y no de la envoltura de hidrógeno y helio. Cuando la densidad media de las lunas se descompone en un componente silicatado-metálico (3 500 kg/m³) y un componente de hielo (950 kg/m³), la fracción de masa silicatada f disminuye gradualmente desde la Tierra (f = 0,98, $\rho = 3,344$), pasando por Júpiter (f = 0,83, $\rho = 2,578$), hasta Saturno (f = 0,36, $\rho = 1,346$) — ¡y vuelve a subir en Urano (f = 0,49, $\rho = 1,505$), porque la delgada tapa de gas de Urano (10%–20%) dejó escapar el agua y secó la capa superior de eyección!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: las dieciséis cláusulas de la ley de las lunas (A.10) y el protocolo de las 13

comprobaciones (parte B)

Las partes A.10 y B del artículo 11 unen todas las condiciones físicas en un solo sistema de leyes y un único protocolo de medición uniforme de 13 comprobaciones para todo cuerpo del sistema solar:

1. **El Sol como reloj termodinámico — el arco de los nacimientos (A.10.4 y L.4):** el nacimiento de lunas requiere al mismo tiempo una diferenciación activa, una ventana de tiempo abierta, una corteza sin sellar y una capa subsuperficial de baja viscosidad. La distancia al Sol determina cuánto tiempo se mantienen juntas las cuatro condiciones: en el borde interior (Mercurio y Venus) un secado rápido cierra pronto la ventana de nacimiento, y solo la Tierra logró construir una luna en la punta de una pera; en la zona central (de Marte a Saturno) se eyectan lunas en abundancia hasta el máximo de Saturno (~ 24 lunas regulares); y en el frío borde exterior (Urano, Neptuno y Plutón) la congelación de la corteza bloquea gradualmente las aberturas de la bomba y hace pasar el sistema a la fisión mecánica.

2. **La carrera estructural y la retroalimentación de la masa de la luna (A.4, A.10.16):** para que nazca una luna, el ritmo de crecimiento radial de la pera o de la protuberancia debe superar el ritmo al que se aleja la línea de corrotación. Tras el nacimiento, si la razón de masa entre la luna y el progenitor es grande (como la Luna de la Tierra, 1,2%), la luna lleva la mayor parte del momento angular (84%) y frena al progenitor; pero en los gigantes y en Marte la masa de las lunas es diminuta (0,01%–0,02%, solo el 0,4%–1,4% del momento), ¡de modo que cualquier retroceso de la línea de corrotación procede **solo del escape de agua y gas a través de la línea ($\Delta L_{\text{escaped}}$)**!

3. **El protocolo sistemático de las 13 comprobaciones (parte B):** para evitar sesgos, cada planeta y planeta enano se comprueba con 13 parámetros fijos en secuencia cronológica: (1) datos básicos globales; (2) catálogo y separación de las lunas regulares respecto a las capturadas; (3) reconstrucción dinámica de la rotación antigua (comprobación 3 — ¡con el radio y el coeficiente de momento de inercia k en el momento del

nacimiento!); (4) verificación de la ley de los nacimientos; (5) análisis del agua y los volátiles; (6) el grado de diferenciación actual (k = C/MR²); (7) definición de la ventana de nacimiento; (8) la trayectoria de migración de marea (comprobación 8 — integrar da/dt para identificar la necesidad de un empuje secundario desde un anillo); (9) parámetros de supervivencia (límite de Roche y radio de Hill); (10) huellas morfológicas en el progenitor; (11) huellas estructurales en las lunas (porosidad, acoplamiento de marea y un abultamiento congelado); (12) análisis de los sistemas de anillos como flujo continuo; y (13) aislamiento de anomalías.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

La posición de la línea de corrotación en unidades del radio del progenitor ($x = a_c/R$), el día del nacimiento (P_{birth}) y el efecto del encogimiento interior y del hinchamiento exterior durante la diferenciación se formulan así (§A.3, §A.5, §B):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

$$P_{\text{birth}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

$$P_{\text{critical}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}} \quad (x = 1)$$

$$L = kMR^2\Omega = \text{const} \implies x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

Como el coeficiente de momento de inercia k aparece al cuadrado en la fórmula de la diferenciación $x \propto (k^2 R)^{1/3}$, una caída de k de 0,40 (un cuerpo homogéneo)

a 0,20–0,25 (un núcleo compacto) lleva la línea de corrotación x de 2,10 R a 1,44–1,68 R incluso cuando la envoltura exterior se hincha 1,3 veces — ¡y este es el motor geodinámico que acerca la superficie y la línea de corrotación!

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: la reconstrucción de la línea de corrotación y la ecuación de mezcla de las lunas

Aplicar las comprobaciones 3 y 5 del protocolo a los planetas revela una coincidencia cuantitativa impresionante entre la composición química de las lunas y la conservación del momento angular (§A.9, §B):

- **La ecuación de mezcla de dos componentes de la densidad de las lunas (§A.9):** según la fórmula $\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$, la fracción de masa silicatada f de las grandes lunas nacidas en la etapa 1 de la diferenciación converge en un rango estrecho y uniforme de **f ≈ 0,6–0,7** en todo el sistema solar exterior (Calisto, Ganímedes, Titán, Titania, Oberón, ¡y también el sistema Plutón–Caronte)!
- **La prueba de reconstruir la línea de corrotación sin pérdida de masa ($\Delta L_{\text{escaped}} = 0$, parte B):** cuando solo se devuelve al progenitor el momento angular de las lunas, en Júpiter (2,29 R → 2,28 R) y en Saturno (1,92 R → 1,90 R) la línea apenas se mueve (coherente con el principio de la tapa gruesa); en la Tierra la línea vuelve a 2,29 R (pues la Luna lleva el 84% del momento); mientras que en Marte (6,03 R), Urano (3,24 R) y Neptuno (3,39 R) la línea se queda lejos del rango de nacimiento (x ≈ 2) — ¡prueba de que en los tres escaparon enormes cantidades de agua y gas a través de la línea de corrotación!

La caja de laboratorio: la regla de los modos de nacimiento, las etapas de la diferenciación, el modelo de las dos ollas y el protocolo de las 13 comprobaciones (artículo 11, partes A–B)

Modo de nacimiento	Mecanismo que eleva el material	Posición de la línea de corrotación ($x = a_c/R$)	Razón de masa luna/progenitor	Zona del sistema solar y ejemplo
1. Construida en una punta	**Acumulación prolongada en la punta de una pera planetaria; desprendimiento al cruzar la línea**	**2,29 (5,77 h, 3 940 kg/m³)**	**1,2% (grande y seca)**	**El borde interior seco: la Luna de la Tierra (un caso único)**
2. Eyectada sobre una protuberancia	**Una protuberancia ecuatorial y un volcán que inyecta magma saturado de agua**	**1,74–2,06 (Marte 7–9 h, 1170 kg/m³)**	**0,01%–0,02% en los gigantes (1,9 × 10^{-8} en Marte)**	**La zona central húmeda: Fobos, Deimos y las lunas de los gigantes**
2b. Un volcán sin protuberancia	Eyección puntual desde un volcán local	≈ 1,1–1,5	Diminuta	Una posibilidad teórica (sin ejemplo calculado)
3. Fisión completa	**Rotación más allá del umbral de fisión (x = 1); alargamiento en un cacahuete y ruptura por la cintura**	**0,85–1,02 (1,9–2,5 h, 1840 kg/m³)**	**11%–12% (doble acoplamiento)**	**El frío borde exterior: Plutón y Caronte (y Haumea antes de partirse)**

Etapa de diferenciación del progenitor (A.9)	El mecanismo geodinámico y el material en la abertura	Propiedades de la luna formada	Ejemplos en el sistema solar
Etapa 0: el comienzo de la diferenciación	Rociado centrífugo de agua desde la capa exterior por encima del límite de Roche	Una luna de hielo aireada y esponjosa de densidad muy baja	Jápeto (1088), Hiperión (544 kg/m³)

Etapa 1: etapa temprana	**Material mixto que representa la composición de todo el cuerpo interior**	**Una luna grande, de densidad similar a la del cuerpo interior (f ≈ 0,6–0,7), diferenciación parcial**	**Calisto (1834), Ganímedes (1936), Titán (1880), Titania (1711), Oberón (1630)**
Etapa 2: el máximo de la bomba	**Un hundimiento rápido del núcleo que empuja magma saturado de agua y silicatos ligeros**	**El escape de volátiles crea «esponjosidad» (30%–40% de porosidad) y baja densidad**	**Fobos (1860), Deimos (1470), Tetis (984), Miranda (1200 kg/m³)**
Etapa 3: el final de la diferenciación	Clasificación casi completa; eyección de un residuo silicatado seco y denso	Una luna silicatada densa, completamente seca y con núcleo metálico	Ío (3 528 kg/m³)

07 · NEXT

La puerta siguiente

En este capítulo formulamos **la ley de las lunas** del modelo LEF: la posición de la línea de corrotación en unidades del radio del progenitor ($x = a_c/R$), el principio de la bomba hidrodinámica, el principio de la tapa atmosférica (el modelo de las dos ollas de Saturno frente a Urano) y el encogimiento del núcleo que lleva la línea de corrotación a la superficie.

En el próximo capítulo — **Capítulo 22: Un repaso planetario completo — de Mercurio y Venus a Plutón, Haumea y Ceres** (del artículo 11 — partes C–N) — aplicaremos el protocolo de las 13 comprobaciones planeta por planeta: descubriremos por qué Mercurio y Venus no tienen lunas, cómo funcionan los anillos de Saturno como un flujo continuo en equilibrio, por qué Urano está inclinado 98°, cómo Tritón fue capturado como un lóbulo de cacahuete desde el cinturón de Kuiper, ¡y cartografiaremos las 12 preguntas abiertas del sistema solar!

Capítulo 22

Un repaso planetario completo — de Mercurio y Venus a Plutón, Haumea y Ceres →

← Capítulo 20 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387